Outil de modélisation de base de données

AnalyseSI (v.0.75)

AnalyseSI est une application, basée sur la méthode Merise, qui permet à partir du dictionnaire de données (ou du MCD) de générer MCD, MPD (MLD graphique), MLDR (SR) et script SQL.

- http://www.analysesi.com/
- http://doc.ubuntu-fr.org/analysesi

Remarque : la version 0.75 ne gère pas les associations réflexives et gère mal le rendu du MPD.

A) Ouverture de l'application

Il faut que JRE (Java Runtime Environment, machine virtuelle Java) soit installé sur le poste.
Vous pouvez utiliser la version d'AnalyseSI installée à l'université (version portable) ou la télécharger.
Remarque : si AnalyseSi fonctionne mal, il faut vérifier que la place occupée sur l'espace personnel n'est pas proche du quota attribué et supprimer les fichiers inutiles.

1) Sous Linux à UPEMLV

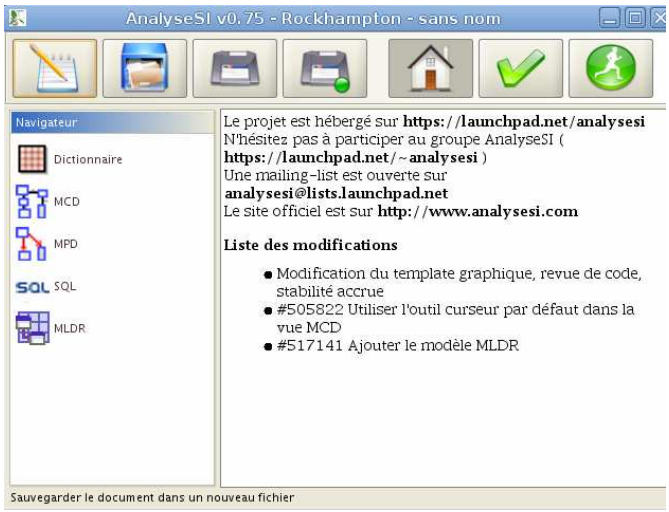
- L'application est installée sur /usr/local/apps/analyseSI/lib/analyseSI-0.75.jar
- Faites un clic droit analyseSI-0.75.jar puis **> Ouvrir avec > Ouvrir avec Java runtime**.
  ou en ligne de commande (selon chemin) :
  java -jar analyseSI-0.75.jar
  java -jar /chemin/analyseSI-0.75.jar

2) Sous Windows à UPEMLV

- L'application est installée sur :
  L:\softs\portable\analyseSI.
- Double-cliquez sur le fichier analyseSI-0.75.jar
  ou clic droit puis **> Ouvrir avec > Java platform** .

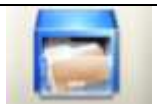
3) Par téléchargement

- Téléchargez le fichier **analyseSI-0.75.jar** sur la page https://launchpad.net/analysesi.



B) Le menu principal

- Affichez le cas échéant le navigateur (menu à gauche) grâce au bouton **Afficher le navigateur**.

						
Créer un nouveau document	Ouvrir un document existant	Sauvegarder le document	Sauvegarder le document dans un nouveau fichier	Afficher le navigateur	Vérification	Génération du MCD, MLD et du script SQL

C) Dictionnaire de données

- Complétez le tableau avec les propriétés de la base de données : nom, ID, type.
  L'ID se base sur le nom (espace éventuel remplacé par underscore).
  La case à cocher se cochera automatiquement quand la propriété sera utilisée dans le MCD.

D) MCD

				
Ajouter une entité	Ajouter une association	Ajouter un lien	Utilisation du curseur (sélection)	Sauvegarder le graphique dans un fichier PNG

- Cliquez pour choisir le bouton correspondant à une entité ou une association
- Cliquez ensuite dans la fenêtre de travail pour placer l'entité ou l'association
- Double-cliquez sur l'entité ou l'association (ou clic droit **> Modifier**).
- Ajoutez les propriétés nécessaires en les faisant passer à droite avec les flèches.

- Déplacez les propriétés avec les flèches montantes ou descendantes si besoin.
- Pour les entités, placez en premier la propriété servant d'identifiant : la 1re propriété est considérée comme l'identifiant et sera soulignée.
  Attention c'est un MCD donc il n'y a pas de clé étrangère !
- Pour supprimer une entité ou une association, sélectionnez-la si besoin avec le bouton **Utilisation du curseur** (**Sélection**) puis faites un clic droit **> Supprimer**.
- Pour ajouter une patte (lien) entre Entité et Association, sélectionnez le bouton **Ajouter un lien** et cliquez-glissez de l'entité vers l'association (ou inversement).
- Double-cliquez ensuite sur le lien (ou clic droit **> Modifier**) et sélectionnez dans la liste déroulante les cardinalités.
- Enregistrez si besoin le graphique sous forme d'une image PNG avec le bouton PNG.
- Cliquez sur le bouton **Vérification** pour vérifier s'il n'y a pas d'incohérence (données du dictionnaire inutilisées dans le MCD…).

E) Génération du MPD, script SQL et MLDR à partir du MCD

- Cliquez sur le bouton pour générer, à partir du MCD, le MPD, les scripts de création de tables et le MLDR.

F) MPD (ou MLD graphique)

- Cliquez sur MPD.
- Enregistrez si besoin le graphique sous forme d'une image PNG.
- Vous pouvez observer l'apparition :
  - des champs clés étrangères issues des associations de type **un à un** ou **un à plusieurs** ;
  - des tables issues des association de type **plusieurs à plusieurs**.
- Enregistrez si besoin le graphique sous forme d'une image PNG avec le bouton PNG.

G) MLDR (Modèle Logique de Données Relationnel ou Schéma relationnel)

- Cliquez sur MLDR.
- Vous pouvez observer le schéma relationnel. La présence de # indique une clé étrangère.

H) SQL

- Cliquez sur SQL.
- Vous pouvez observer le script de création des tables :
  - en noir : les variables telles que nom de tables, champs…
  - en rouge : le type des données…
  - en bleu : mots-clés du SQL.



- On peut copier/coller le script SQL ou enregistrer le fichier texte en SQL correspondant.
- Il ets aussi possible de cliquer sur le bouton **Connexion** pour se connecter directement à une base de données.
  - choisissez le type de connexion : MYSQL…
  - indiquez l'adresse :
    pour MySQL :
    jdbc:mysql://hote:port/nomDuSchemaDeBase
    pour PostgreSQL :
    jdbc:postgresql://hote:port/nomDuSchemaDeBase
    pour ODBC :
    jdbc:odbc://DSN
    hote est l'adresse du serveur de base de données (*localhost* dans la plupart des cas)

